

Kaggriculture 农场博弈 Agent 战役 II 方案报告

Kaggle Simulation Competition「Kaggriculture」(Google 自办)·apply 模式·参赛级迭代至 09-30 终交

队伍单账号提交 (3 人, 团队上限 5 人内) · 2026-08-28

大纲包 (波次 1/4): 结构冻结、数字占位——成稿于 m3, 一切性能数字以 workspace/metrics.json 终值为准

1 摘要

本报告是 Kaggle Simulation Competition「Kaggriculture」**第二轮战役** (终交 2026-09-30) 的方案报告。第二轮使命从第一轮「框架闭环验证」升级为「参赛级迭代」: 工程底座 (可提交 bot + 本地评估基建) 自归档原样复活并冻结回归线 (m0), 边际投入全部落在两个夺奖变量——**线上标定** (m1 对手池强化 + man-submit 天梯反馈回填) 与**策略增强** (m2 失败模式驱动迭代, 每项过评估矩阵才合入), m3 完成终交锁定与文档成稿。

本版为波次 1/4 产出的大纲包: 六节结构冻结、metrics 数字位全部以 metrics.software.<键> 占位 (键清单见 workspace/docs/metrics-keys.md), 终波消费 workspace/metrics.json 稳定值回填; 线上未发生的指标将如实呈现为 null。合规模式 apply (官方 rules 2026-08-28 直抓, 逐条映射见 §5); 人机分工: AI 全部实现与本地验证, 人工报名 (man-reg) /线上提交与天梯观察 (man-submit) /终交锁定与裁量 (man-final), 留痕见附录 A。

2 战役定位与范围

2.1 第二轮 vs 第一轮: 从闭环验证到参赛级迭代

第一轮 (已归档) 完成了从零到可提交 bot 的闭环验证: 本地对全对手池不败、Elo 居首 (均为本地池内结论, 数值见归档 elo_ratings), 但 Kaggle 报名与线上提交均未发生, 对手池偏弱且天梯真实分布未标定。第二轮把同一工程底座复活为迭代平台, 边际投入全部转向夺奖变量:

维度	第一轮 (已归档)	第二轮 (本战役)
使命	框架闭环验证: 从零到可提交 bot + 评估基建	参赛级迭代至 09-30 终交: 线上标定 + 策略增强
评估口径	固定对手池、单轮全量评估	m1 起 matchup 全矩阵 + 方差控制 + 评估审计清单 (ABE-Ralph 式)
线上参与	未报名、未提交 (人工项遗留)	man-reg 第 0 天锁定报名; man-submit 尽早启动并按天梯反馈校准对手池
增强验证	增强模块接口落地、A/B 未跑	LLM 模块真实 A/B 实测落 metrics (m2-ab); 策略增强逐项过评估矩阵才合入
工程底座	42 文件 + 测试基线 (蓝图 m0-test 口径)	原样复活 + 固定种子回归线冻结 (m0-regress 为合入门禁)

表注：本表只作定位对照、不含性能数值——第一轮实测数值以归档 metrics.json 为准，第二轮数值待本战役 metrics 回填 (§4)。

2.2 交付物与范围边界

交付物 (蓝图 scope.deliverables)：① 复活并迭代的可提交 Kaggle bot (官方 kit 结构，本地自博弈 + Validation Episode 校验通过，每项相对第一轮基线的增强经评估矩阵量化后才合入)；② 对手池强化与评估保真基建 (更强启发式对手变体 × matchup 全矩阵 × 方差控制 + 评估审计清单，对症「对手池偏弱」)；③ 天梯反馈回填与迭代记录 (线上对局结论录入 metrics，本地对手池按线上反馈校准)；④ LLM 辅助决策模块 A/B 实测 (默认关闭、预算闸、失败回退；仅本地实测，提交形态不依赖外部模型)；⑤ 本报告与提交 SOP v2 (终交前「最近 2 份最优」锁定检查单)。

范围外 (如实声明)：获奖结果承诺 (天梯高方差，如实呈现)；Kaggle 账号注册与线上提交操作 (队伍人工完成)；多账号等违规手段 (rules 明文禁止)；端到端深度 RL 训练管线 (第一轮已验证启发式路线投入产出比，队内无 RL 实绩 + 显存约束——如线上反馈显示必须，留下一战役决策)；硬件类交付。

2.3 遗留人工项 (置顶)

- **man-reg**: Kaggle 报名核对与完成——entry_deadline 官方数值缺失 (API Timeline 模板变量未解析)，第 0 天人工核对赛站锁定 (第一轮遗留，唯一硬时点风险)。
- **man-submit**: 线上提交与天梯观察 (每日 ≤5 次、最近 2 次计入；按 SOP v2 检查单执行，天梯结论回填 metrics)。
- **man-final**: 终交前提交锁定检查 (09-30 前确认最近 2 份提交为最优版本)。

3 方法与选型

3.1 技术三件套 (每项一句差异化逻辑)

选型	kb 技术卡	一句差异化逻辑	复用成本
评估保真 (主力迭代引擎)	arxiv-2608.27456 + arxiv-2608.26753	UrbanGround 的 runnable 沙盒评测与失败模式清单 + ABE-Ralph 的实验保真审计——把第一轮「对手池偏弱」的自欺风险工程化为 matchup 矩阵 / 方差控制 / 审计清单，一切增强必须过矩阵才合入	低 (基建已在归档)
动态市场出货门控升级	arxiv-2608.15291	ReasonCast 选择性干预门控迁移为「何时不卖」的价格闸——glut 曲线护盘、稳定期不干预，对齐官方动态市场机制 (价格随自身出货反应)	中
LLM 辅助决策模块 A/B (默认关闭)	arxiv-2608.25992 + arxiv-2608.24087	ProgRouter 质量-成本路由 + Bayesian Self-Escalation 求助升级——第一轮已落地预算闸接口，本轮完成真实 A/B 实测并将 Reasonableness Standard 机械化 (订阅级费用)	中

表注：本赛首届未放榜、patterns 方法论分布无数据——m1 失败模式清单即自建 patterns 的过程（延续第一轮判断，如实降权声明）。

3.2 软件-文档接口契约

评估产出按 workspace/software/exports/schema.json (draft 2020-12, 自第一轮归档原样复活) 落盘：逐局 games (p0 / p1 / seed / rewards / winner / turns / elapsed_seconds)、head_to_head 逐对战绩、elo 表 (k / start / rating / record)、runtime_seconds——文档侧 metrics 键与该契约逐一对齐 (清单见 workspace/docs/metrics-keys.md)。m1 / m2 新增口径 (方差报告、审计清单、LLM A/B、天梯回填) 需契约扩展时由 software 侧 bump schema_version 并同步文档侧，文档不得引用未落盘的键值。

4 四阶段波次执行记录

4.1 m0：资产复活与回归线冻结 (第 1-2 天)

目标：从归档复制工程 42 文件到 workspace (archive 只读不改)、依赖锁定安装 (含 vendored 官方引擎 wheel)；测试全绿 (第一轮基线 + 本轮新增)；固定种子复现第一轮 Elo 排序为回归断言 (run_eval.py --assert-regression: submission > baseline_wheat > greedy_carrot > starter > random > pass, 且 submission 对冻结池不败)；metrics 键清单与报告大纲 (本文件)；人工项置顶发出 (man-reg)。验收项：m0-deps / m0-boot / m0-test / m0-regress。

(占位：m0 执行记录——软件侧产物清单、验收结果、回归线断言证据，待 m0 收口回填。)

4.2 m1：对手池强化竖切 (第 1 周)

目标：新增 2-3 个强启发式对手变体 + matchup 全矩阵 + 方差报告与评估审计清单 (ABE-Ralph 式)；输出当前 bot 对新池的失败模式清单——后续一切策略增强的证据基础。验收项：m1-matrix。

(占位：m1 执行记录——新对手变体清单、矩阵与方差报告、失败模式清单条目，待 m1 收口回填。)

4.3 m2：失败模式驱动迭代 + 线上闭环 (第 2-4 周)

目标：按失败模式清单逐项改进 (市场门控升级 / 资本计划 / 劳动调度)，每项过评估矩阵才合入；LLM 模块 A/B 实测落 metrics (m2-ab, 含预算闸与回退生效证据)；启动线上提交节奏 (man-submit) 并回填天梯反馈校准本地对手池；09-15 保留 RSNA 切换决策点 (strategy 第五节兜底路径)。

(占位：m2 执行记录——迭代台账 (假设 → 矩阵证据 → 合入结论)、LLM A/B 数据、天梯回填时间线，待 m2 收口回填。)

4.4 m3：终交锁定 (终交周)

目标：终交前提交管理 (「最近 2 份最优」锁定, man-final)；报告与 SOP v2 定稿 (消费 merge_metrics 稳定值，数字只出自 metrics.json)。验收项：doc-compile / man-final。

(占位：m3 收口记录——锁定版本台账、终版 metrics 快照、人机分工记录核实，待终交周回填。)

5 实测结果

本节全部数字位为占位引用 (铁律 4：对局指标只出自 workspace/metrics.json 实测值，表标注键名)。键清单与用途见 workspace/docs/metrics-keys.md；标注「建议键」者为 m1 / m2 契约扩展项，落盘前不得在正文引用其数值。

5.1 m0：回归线（复活复现）

指标	数值	metrics 键
测试套件通过 / 总数	待回填	tests_passed / tests_total
冒烟自检	待回填	smoke_boot_pass
回归断言 (Elo 排序复现 + 冻结池不败)	待回填	m0_regression_pass (建议键); 排序证据 elo_ratings
全量评估对局数 / 总耗时 / 单局均值	待回填	eval_games_total / eval_runtime_seconds / avg_episode_runtime_seconds

5.2 m1：对手池与 matchup 矩阵

指标	数值	metrics 键
Elo 表 (含新对手)	待回填	elo_ratings
matchup 全矩阵逐对胜率	待回填	matchup_win_rates (建议键, schema head_to_head 派生)
胜率 / 评级方差报告	待回填	eval_variance_report (建议键)
评估审计清单	待回填	eval_audit_pass (建议键)
对手池最强 Elo (池强度标定)	待回填	opponent_pool_max_elo (建议键)

5.3 m2：A/B 实测与天梯回填

指标	数值	metrics 键
LLM A/B 胜率 / 对局数	待回填	llm_ab_win_rate / llm_ab_games (建议键)
预算闸触发 / 回退次数	待回填	llm_ab_budget_gate_hits / llm_ab_fallback_count (建议键)
线上天梯对局数 / skill rating	待回填	online_ladder_games / online_skill_rating (人工回填)
天梯反馈校准动作	待回填	online_feedback_calibration(建议键)

5.4 未测项纪律

未发生的指标（如线上提交未启动、A/B 未跑）在终稿中如实呈现为 null（metrics.unmeasured 口径），不做估计、不做换算派生（倍率等派生数字同样禁止）。

6 合规与人机分工

6.1 apply 模式合规映射

官方政策条款（rules 直抓）	本作品实际用法	判定
外部数据与模型允许：“The use of external data and models	提交形态 stdlib-only 自包含；仅依赖官方引擎 vendored 重打包 (上游 Apache-2.0, 出处 vendor/ WHEEL_PROVENANCE.md, 引擎代码未改动)。	符合

官方政策条款 (rules 直抓)	本作品实际用法	判定
is acceptable unless specifically prohibited by the Host.”		
LLM 费用按 Reasonableness Standard 放行：“a small subscription charge to use additional elements of a large language model such as Gemini Advanced are acceptable if meeting the Reasonableness Standard.”	LLM 决策模块默认 NullProvider 关闭，仅本地 A/B 实测；内置调用次数与时长预算闸，任何失败 / 超时回退启发式；提交形态不依赖外部模型与网络。	符合（保守启用）
AMLT 放行：“Individual Participants and Teams may use automated machine learning tool(s) (‘AMLT’) ... provided that ... they have an appropriate license.”	未使用 AutoML 工具链；按「AI 辅助原创」标准产出：AI 辅助生成代码与文档草稿，队伍主导迭代与裁决（附录 A）。	符合
单账号纪律：“You cannot sign up to Kaggle from multiple accounts...”	队伍 3 人（上限 5 人内），单一 Kaggle 账号报名与提交；SOP v2 内嵌防多账号检查项。	符合
数据许可 Apache 2.0；获奖许可 CC-BY 4.0 (Winner License Type)	仅使用竞赛提供的官方引擎与规则文本；知悉获奖情形下方案按 CC-BY 4.0 开源的义务。	符合
提交纪律：每日至多 5 次提交、仅最近 2 次计入最终评估；提交先过 Validation Episode	配套提交 SOP v2 (workspace/docs/submit-sop.md)：提交前本地回归（冒烟 + 测试 + 评估矩阵）、每日提交节奏约束、天梯回填流程、终交前锁定检查单 (man-final)。	符合（流程保障）

表注：条款原文 2026-08-28 经 Kaggle 官方 ListPages API 直抓（附录 B）；终波由队伍逐条复核签字（人工裁量环节）。容器资源限额与网络政策官方未解析——本作品不依赖、不臆测线上能力。

6.2 人机分工（概要）

AI (autoC 框架)：全部工程实现 (bot / 评估基建 / 对手池强化 / 逐项策略迭代) 与本地验证；文档草拟 (数字仅引 metrics)。人工 (队伍)：报名 (man-reg)、线上提交与天梯观察回填 (man-submit)、终交锁定与切换裁量 (man-final / 09-15 决策点)、定稿审读签字。逐环节留痕表见附录 A。

7 遗留与可复用资产

7.1 遗留与待核

- entry_deadline 官方数值缺失 (API Timeline 模板变量未解析) → man-reg 第 0 天人工核对赛站锁定 (置顶，唯一硬时点风险)。

- agent 容器资源限额与网络政策 (FAQ 模板变量未解析) → 提交形态保持 stdlib-only、不依赖外部网络模型, 不臆测线上能力。
- 奖池双口径 (官方 rules / Prizes 双处直抓口径 vs 列表页口径) → 不影响模式判定, 如实并存待核 (meta.md 待核清单)。
- 深度 RL 路线本轮不做 (投入产出比判断) → 如线上反馈显示必须, 留下一战役决策。

7.2 可复用资产清单

- 官方引擎 vendored 复刻路线 (同族 Kaggle 仿真赛直用)。
- 评估基建骨架: 对手池 / Elo / 复盘日志 / 全量评估协议——本轮升级为 matchup 矩阵 + 方差控制 + 审计清单 (增量资产, m1 产出)。
- 失败模式清单与迭代台账 (m1 / m2 产出, 即自建 patterns 的新增样本)。
- 提交 SOP 检查单 (v1 19 项 → v2 新增四类项, 见 workspace/docs/submit-sop.md)。
- 报告结构与 metrics 键契约 (本骨架 + metrics-keys.md: schema 驱动文档生成流程)。

(占位: 终波按实际产出核对清单并补漏。)

8 附录 A：人机分工记录（合规留痕）

本作品由 AI 辅助生成、队伍主导迭代，按「AI 辅助原创」标准产出并在归档时保留本记录。

环节	AI (autoC 框架, GLM-5.3 驱动)	人工 (队伍)
情报与决策支持	KB 收集与赛道矩阵草拟 (来源可溯)	赛道裁决 (用户闸门)、09-15 切换决策点
机制量化	收益模型 / 红线检查表实现与单测	机制关键参数对照官方页复核
bot 与评估基建	bot、评估器、测试、评估脚本实现与执行	结果审读、迭代方向裁决
对手池强化与策略迭代	新对手变体、matchup 矩阵、失败模式清单、逐项增强实现与本地验证	增强合入裁决、最优版本选择
LLM A/B	模块 A/B 实测执行与数据落 metrics	启用 / 预算裁量 (Reasonableness Standard)
线上提交	不执行 (man-reg / man-submit / man-final 列人工)	Kaggle 报名、提交操作、天梯观察与记录、终交锁定
文档	本报告与 SOP v2 草拟 (数字仅引 metrics)	定稿审读与签字确认

(占位：终波按战役实际逐项核实修订。)

9 附录 B：参考来源

赛事实事 (赛程 / 奖金 / AI 政策 / 机制) 均来自以下官方直抓信源 (访问 / 抓取日期 2026-08-28), 经 kb/competitions/kaggle-kaggriculture/meta.md 转引:

- Kaggle 官方 ListPages API (competitionId=147734): rules / Prizes / Timeline / Evaluation / How to Play / Foundational Rules 全文 —kaggle.com/api/i/competitions.PageService/ListPages?competitionId=147734 (2026-08-28)
- 赛站: kaggle.com/competitions/kaggriculture (2026-08-28)
- 本仓知识库技术卡: arxiv-2608.27456 (UrbanGround, 评测方法论)、arxiv-2608.26753 (ABE-Ralph, 实验保真审计)、arxiv-2608.15291 (ReasonCast, 选择性干预门控)、arxiv-2608.25992 (ProgRouter, 成本路由)、arxiv-2608.24087 (Bayesian Self-Escalation)
- 本战役工程产物与数据: workspace/blueprint.md、workspace/strategy.md、workspace/software/exports/schema.json (软件-文档契约)、workspace/metrics.json (一切性能数字的唯一来源, 终波生成)
- 第一轮归档 (结构参照, 只读): archive/2026-08_Kaggriculture-农场博弈-Agent-战役_720-回合供应链博弈-bot (agentic-RL-风向标赛, 09-30-终交/内 docs/report.typ、docs/submit-sop.md、software/exports/schema.json